Bono1

Precio de adquisición

Calcular el Precio de adquisición de un Bono de cupón anual 5% amortizable por el nominal a los 3 años y cuya TIR es del 3%.

Nota: *Cuando no se da el Nominal de un bono se supondrá que es de 100 € de esta forma el precio se puede interpretar como un porcentaje sobre el Nominal.*

Método 1

Cupón %	5% anual
Nominal	100.00 €
Tiempo	3 años
TIR	3%
Cupón	5.00 €

Año	Flujo Caja
0	-P
1	5.00 €
2	5.00 €
3	105.00 €

Precio
105.66 €

Método 2

Precio	105.66 €
	105.66 €

Método 3

Año	Flujo Caja
01-ene-03	-P
01-ene-04	5.00 €
01-ene-05	5.00 €
01-ene-06	105.00 €

TIR	3%
Cupón %	5%

Precio
105.66 €

Método 4

Cupón %	5% anual
Nominal	100.00 €
Tiempo	3 años
TIR	3%
Cupón	5.00 €

Año	Flujo Caja
0	- 105.66 €
1	5.00 €
2	5.00 €
3	105.00 €

Precio
105.66 €

TIR calculada	3.000000%
Diferencia	0.000000%

Bono2

Rentabilidad de un Bono

Calcular la rentabilidad de un bono a 5 años, cupón 10% anual que se adquiere por el nominal.

Solución

TIR	10%	efectivo anual

Cupón %	10%	anual
Nominal	100.00 €	
Cupón	10.00 €	anual

Año	Flujo Caja
0	- 100.00 €
1	10.00 €
2	10.00 €
3	10.00 €
4	10.00 €
5	110.00 €

Por ser un ***bono estandar*** la TIR se puede calcular simplemente dividiendo el cupón entre el nominal. O bien diciendo que la TIR coincide con el Cupón expresado en porcentaje.

TIR 10%

También se puede calcular la TIR acudiendo la la fórmula TIR de Excel.

TIR 10%

Un **bono estandar** es aquel que cumple las siguientes condiciones:

1 Se adquiere por el nominal
2 Se amortiza por el nominal (no existe prima de amortización)
3 La periodicidad de cobro de cupón es constante.

Un bono estandar se puede interpretar como un préstamo americano. Por ello, se puede calcular el tipo de interés que paga sin más que dividir el cupón entre el nominal. Esto es, cupón (en %) y TIR coinciden.

Bono3

Rentabilidad de un Bono de cupón semestral

Calcular la rentabilidad de un bono a 5 años, cupón del 5% semestral que se adquiere por el nominal.

Solución

TIR	10.25%	efectivo anual

Cupón %	5%	semestral
Nominal	100.00 €	
Cupón	5.00 €	semestral

Semestre	Flujo Caja
0	- 100.00 €
1	5.00 €
2	5.00 €
3	5.00 €
4	5.00 €
5	5.00 €
6	5.00 €
7	5.00 €
8	5.00 €
9	5.00 €
10	105.00 €

Por ser un ***bono estandar*** la TIR se puede calcular simplemente dividiendo el cupón entre el nominal. O bien diciendo que la TIR coincide con el Cupón expresado en porcentaje. Pero en este caso al ser semestrales los flujos, la TIR es semestral. Finalmente hemos de anualizarla.

TIR semestral	5%
TIR	10.25%

También se puede calcular la TIR acudiendo la la fórmula TIR de Excel.

TIR semestral	5%
TIR	10.25%

Bono4

TIR de un Bono

En el mercado secundario cotiza un bono al 102% sobre el nominal que es de 1.000 €, paga un cupón del 6% anual venciendo el primero de ellos dentro de un año. El bono madura a los 4 años y paga una prima de amortización de 20 €. Calcular la TIR.

Solución

TIR	5.8824%	efectivo anual

Cupón %	6%	anual
Nominal	1,000.00 €	
Cupón	60.00 €	anual
Prima Amort.	20.00 €	
Precio %	102%	
Precio	1,020.00 €	

Este bono ***no es un bono estandar***, pero como coincide el precio de adquisición con el de amortización más la prima (1.020 €) se puede calcular la TIR como si de un bono estandar se tratara. Esto es, dividiendo el cupón entre el precio de adquisición.

TIR	5.8824%

Año	Flujos Caja
0	- 1,020.00 €
1	60.00 €
2	60.00 €
3	60.00 €
4	1,080.00 €

También se puede calcular la TIR usando la fórmula de Excel

TIR	5.8824%

Bono5

Precio de un Bono en el mercado secundario

Determinar el precio de adquisición de un bono en el mercado secundario que cotiza al 3,4% efectivo anual y al que restan para su amortización 3 años y 9 meses. El cupón es del 1,5% semestral.

TIR	3.40%	efectivo anual
TIR trimestral	0.8394%	efectivo trimestral
Tiempo	3 años y 9 meses	
Trimestres	15	Trimestres
Cupón %	1.50%	semestral
Cupón	1.50 €	semestrales
Nominal	100.00 €	

Trimestre	Flujos Caja
0	- P
1	1.50 €
2	0.00 €
3	1.50 €
4	0.00 €
5	1.50 €
6	0.00 €
7	1.50 €
8	0.00 €
9	1.50 €
10	0.00 €
11	1.50 €
12	0.00 €
13	1.50 €
14	0.00 €
15	101.50 €

Precio	99.45 €

El precio del bono es el Valor Actual de los Flujos de Caja que promete el bono a futuro, descontados a su TIR.

Ha sido necesario trabajar con perodicidad trimestral porque el tiempo más pequeño entre dos fluos de caja es el trimestre. Concretamente, el tiempo entre la adquisición y el cobro del primer cupón. Además para que el VAN funcione es imprescindible poner flujo de caja cero en los trimestres donde no se paga cupón. Si esas celdas se dejan vacias la formula no funciona bien.

Sabemos que el tiempo entre la adquisición y el cobro del primer cupón es de un trimestre ya que la amortización del bono coincide con el pago del último cupón, y contando los periodos hacia atrás en el tiempo llegamos a la conclusión de que el bono se adquiere en t=1/2 semestres.

Bono6

Prima de amortización

Un inversor adquiere un bono en el mercado secundario por el nomial. El bono paga un cupón semestral del 6% nominal anual, venciendo el próximo dentro de 6 meses, y se amortiza dentro de 18 meses, con una prima de amortización de 10 €. El nominal del bono es de 1.000 €. Calcular la rentabilidad del bono.

Solución

TIR	6.7554%	efectivo anual

Cupón nominal %	6%	nominal anual
Cupón %	3%	semestral
Nominal	1,000.00 €	
Cupón	30.00 €	semestral
Prima Amort.	10.00 €	
Precio %	100%	
Precio	1,000.00 €	

Semestre	Flujo Caja
0	- 1,000.00 €
1	30.00 €
2	30.00 €
3	1,040.00 €

TIR semestral	3.32%	efectivo semestral
TIR	6.7554%	efectivo anual

Bono7

Nominal del bono

Se puede adquirir un bono en el mercado secundario por P €. Su nominal es N € y vence dentro de 3 años y 2 meses. El bono proporciona un cupón semestral del 8% nominal anual. El primer cupón por importe de 50 € se cobrará dentro de p meses. Calcular N.

Solución

Nominal	1,250.00 €	

Cupón nominal %	8%	nominal anual
m	2	numero de subperiodos contenidos en el periodo
Cupón semestral %	4%	
Cupón	50 €	

Cupón (€) = Cupón (%) x Nominal

Nominal	1,250.00 €

Bono8

Deuda perpétua

Determinar el precio de mercado de un bono de deuda perpétua con cupón anual del 3%, TIR del 10%, nominal de 1.000 € y sabiendo que hoy cobrará el cupón.

Solución

Precio	330

Cupón %	3%	anual
Nominal	1,000.00 €	
Cupón	30.00 €	anuales
TIR	10%	

El precio de un bono es el valor actual de los flujos de caja futuros descontados a su TIR.

Año	Prestación	Contraprestación
0	- P	30
1		30
2		30
3		30
4		30
5		30
6		30
7		30
8		30
9		30
10		30
11		30
12		30
13		30
14		30
15		30
:		:
:		:
:		:
∞		30

Precio	330.00 €
Precio	330.00 €

Bono9

Cupón que percibe el inversor

Don Andrés adquiere un bono en el mercado primario por 970 €. El bono es de 1.000 € nominales y proporciona un cupón de C € durante 4 años, amortizándose por el nominal. Todos los cupones se ingresan en una cuenta corriente bancaria que proporciona una rentabilidad del 2% efectivo anual. Si Don Andrés obtiene una rentabilidad del 4% efectivo anual durante los 4 años por sus 970 €, determinar el importe del cupón.

Solución

Cupón	32.70 €

Precio	970.00 €	
Nominal	1,000.00 €	
Tiempo	4	años
C/C	2%	efectivo anual
Rentabilidad inversor	4%	
Cupón	**32.70 €**	**<-- Método 1**

El saldo en c/c es el Valor Final de los flujos de caja que paga el bono capitalizados al tipo de la c/c.

Otra forma de calcular el VF es calcular el VAN y luego capitalizar hasta el final.

Saldo en C/C	1,134.76 €	1,134.76 €
Rentabilidad del inversor	**4.000000%**	efectivo anual

Año	Flujo Caja	Flujos Caja	V.F. C/C
0	-970	- 970.00 €	
1	C	32.70 €	34.70 €
2	C	32.70 €	34.02 €
3	C	32.70 €	33.35 €
4	1000+C	1,032.70 €	1,032.70 €

Otra forma de resolverlo es plantear la ecuación, despejarla y efectuar los cálculos con la ayuda de Excel

Cupón	32.70 €	**<-- Método 2**

Bono10

Meses transcurridos

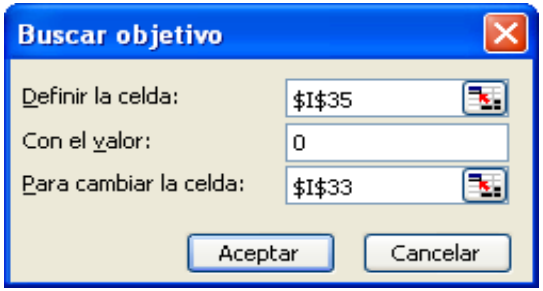
Doña Isabel adquiere un bono de deuda pertétua en el mercado secundario por 1.349,89 €. El bono paga un cupón semestral de 20 €. La TIR del bono en el momento de la compra es del 3%. Calcular cuantos meses transcurren desde la compra hasta el cobro del primer cupón.

Solución

Meses	4

Precio	1,349.89 €	
Cupón	20 €	semestral
TIR	3%	efectivo anual
TIR semestral	1.4889%	efectivo semestral
TIR mensual	0.2466%	efectivo mensual
Vencimiento	Perpétua	

La TIR salvo que se indique lo contrario siempre es un tanto efectivo anual.



Semestre	Flujos Caja
0	
1	20 €
2	20 €
3	20 €
4	20 €
5	20 €
6	20 €
7	20 €
8	20 €
:	:
:	:
:	:
∞	20+N

Valor Actual de la Renta Perpétua en t=1 semestres		1,363.26 €	0
1	Valor de la Renta 1 mes antes	1,359.91 €	1
2	Valor de la Renta 2 meses antes	1,356.56 €	2
3	Valor de la Renta 3 meses antes	1,353.22 €	3
4	Valor de la Renta 4 meses antes	1,349.89 €	4
5	Valor de la Renta 5 meses antes	1,346.57 €	5
6	Valor de la Renta 6 meses antes	1,343.26 €	6
7	Valor de la Renta 7 meses antes	1,339.95 €	7
8	Valor de la Renta 8 meses antes	1,336.66 €	8

Otra forma de resolverlo con **Buscar Objetivo**	1,349.89 €
Meses	4.00

Diferencia	- €

Bono11

Precio de venta

Se compra un bono de nominal 1.000 € en el mercado secundario el 1 de julio de 2004 por 922 €. El cupón semestral es del 5% nominal anual y el próximo pago se efectuará el 1 de enero de 2005. Se vende el bono el 1 de mayo de 2005 por un precio P, obteniéndose una rentabilidad del 5% efectivo anual. Calcular P.

Solución

Precio de Venta	934.83 €

Nominal	1,000.00 €	
Fecha Compra	01/07/2004	
Precio	922.00 €	
Fecha cobro 1er cupón	01/01/2005	
Fecha Venta	01/05/2005	
Rentabilidad obtenida %	5%	efectivo anual
Cupón semestral nominal	5%	nominal anual
Cupón semestral %	2.5%	efectivo semestral
Cupón semestral	25.00 €	

Fecha	Flujo Caja	Flujos de Caja
01/07/2004	- 922.00 €	- 922.00 €
01/01/2005	25.00 €	25.00 €
01/05/2005	+P	934.83 €

TIR	5.0000%

Resuelto con Solver porque al resolverlo con 'Buscar Objetivo' no se alcanzaba la precisión necesaria.

Bono12

Cupón Corrido

Se adquiere el 17 de octubre de 2004 un Bono del Estado que cotiza a un precio excupón del 105,874% (1058,74 €). Cupón del 4,3% pagadero el 15 de junio de cada año, y con vencimiento el 15 de junio de 2007. Calcule el cupón corrido, el precio de adquisición del bono y su TIR.

Solución

TIR	2.0066%	efectivo anual
Precio	1,073.35 €	
Cupón Corrido	14.61 €	

Fecha adquisición	17-oct-04
Pex %	105.874%
Pex	1,058.74 €
Nominal	1,000.00 €
Cupón %	4.30%
Cupón	43.00 €
Pago cupón	15-jun
Vencimiento	15-jun-07

Nº de días desde el último cupón	124
Nº de días del periodo de cupón	241
Total días del periodo entre cupones	365

Cupón Corrido	14.61 €

Precio=Pex+Cc	1,073.35 €

TIR	2.0066%

La fórmula TIR.NO.PER da la TIR siempre ANUAL. Por el contrario, la fórmula TIR da la TIR referida al periodo utilizado. Si se trabaja con periodicidad mensual dará una TIR mensual, que luego tendremos que anualizar.

Fecha	Flujos caja
15-jun-04	
17-oct-04	- 1,073.35 €
15-jun-05	43.00 €
15-jun-06	43.00 €
15-jun-07	1,043.00 €

Bono13

Bono perpétuo

Calcular la TIR de un bono perpétuo que paga un cupón de 52 € anuales y se adquiere por 1.000 €. El próximo cupón vence dentro de 1 año.

Años	Flujo caja
0	- 1,000.00 €
1	52.00 €
2	52.00 €
3	52.00 €
4	52.00 €
5	52.00 €
6	52.00 €
7	52.00 €
∞	1,052.00 €

Años	Flujo caja
0	- 1,000.00 €
1	52.00 €
2	52.00 €
3	52.00 €
4	52.00 €
:	:
:	:
:	:
∞	1,052.00 €

Cupón	52.00 €
Precio	1,000.00 €

	TIR
Método 1	5.200%
Método 2	5.200%
Método 3	5.200%

Bono14

Bono perpétuo con cobro del primer cupón a distinta frecuencia

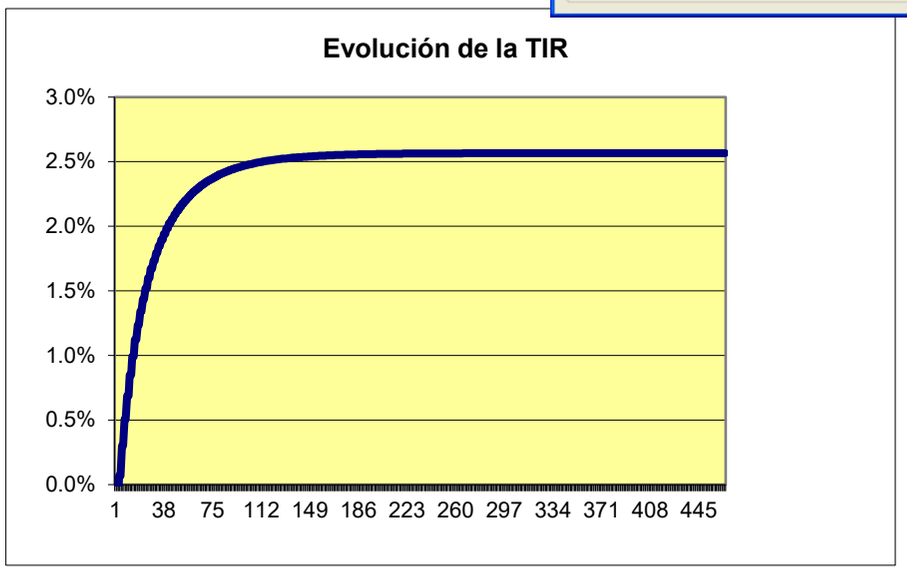
Calcular la TIR de un bono perpétuo que paga un cupón de 52 € anuales y se adquiere por 1.026 €. El próximo cupón vence dentro de 6 meses.

Semestre	Flujo Caja	TIR
0	-1026	
1	52	
2	0	
3	52	
4	0	
5	52	
6	0	
7	52	
8	0	
9	52	
10	0	
11	52	
12	0	
13	52	
14	0	
15	52	
16	0	
17	52	-7.5299407%
18	0	-7.5299407%
19	52	-5.9879551%
20	0	-5.9879551%
21	52	-4.7651143%
22	0	-4.7651143%
23	52	-3.7781911%
24	0	-3.7781911%
25	52	-2.9697189%
26	0	-2.9697189%
27	52	-2.2989090%
28	0	-2.2989090%
29	52	-1.7361149%
30	0	-1.7361149%
31	52	-1.2593397%
32	0	-1.2593397%

Método 1	
Precio	1,026.00 €
VAN	1,026.00 €
TIR	5.1983%

Método 2	
VA	1,026.00008 €
TIR	5.1983%
VA-Precio	0.00 €

Método 3	
Cupón	52.00 €
Precio	1,026.00 €
TIR	5.1983%



Bono15

Dos inversiones

Un ahorrador dispone de un capital inicial de C € que desea invertir durante 3 años. Con este capital acomete dos inversiones simultaneamente (A y B). El capital destinado a la inversión A es un 30% menor que el destinado a la inversión B.

Inversión A: Imposición a interés compuesto durante 3 años. El montante alcanzado durante el primer año asciende a 88.037,15 € y al final del tercer año es de 99.479,25 €

Inversión B: Aquiere *q* bonos que serán amortizados dentro de 3 años. Cada bono proporciona cupones semestrales de 16,53 €, venciendo el próximo dentro de 6 meses. Cada bono se amortiza por el nominal (350 €) y se adquiere por E €. Los cupones son ingresados, en el momento de percibirse, en una cuenta bancaria que proporciona una rentabilidad del 2% efectivo anual.

Sabiendo que la rentabilidad obtenida por éste señor durante los 3 años, por sus C € iniciales, ha sido del 4,3% efectivo anual, calcular *q* .

Inversión A

Año	Montante
0	Ca
1	88,037.15 €
2	
3	99,479.25 €

VFa=	99,479.25 €

$Ca(1+i)=88037,15$
$Ca(1+i)^3=99479,25$

$\Rightarrow$ $88037,15(1+i)^2=99479,25$ $\Rightarrow$ ia= 6.30%

Ca=	82,819.52 €
Cb=	118,313.60 €

C=	201,133.12 €

Inversión B

Un bono

Semestre	Flujo Caja
0	-E
1	16.53
2	16.53
3	16.53
4	16.53
5	16.53
6	366.53

i2=	0.9950%
VF de un Bono =	451.68 €

Inversión Conjunta

VF=VFa+VFb

VF=C(1+0,043)^3

VF =	228,210.97 €	
VFb=VF-VFa=	128,731.72 €	
Número de bonos	285.00634	bonos
q =	285	bonos